

Deret Fungsi

Pertemuan ke 12

Apa itu Deret Fungsi?

Kalau kita sudah kenal **barisan fungsi**:

Maka **deret fungsi** adalah jumlah tak hingga dari fungsi-fungsi itu:

Contoh :

Cara Mengecek Konvergensi

Sama seperti deret bilangan, kita cek apakah jumlah parsial

punya limit saat .

Kalau , maka kita bilang deret fungsi **konvergen** ke .

Jenis Konvergensi

- **Pointwise convergence:**

Untuk tiap x , limit parsial.

Jadi konvergen berbeda-beda untuk tiap titik.

- **Uniform convergence:**

Konvergensi terjadi **seragam** di seluruh domain.

Ini penting karena menjaga sifat-sifat seperti **kontinuitas, integral, turunan**.

Contoh :

Contoh A: Deret Geometri Fungsi

- Ini deret geometri.
- Hasilnya:
- Jadi limit fungsi adalah .
- Konvergen **uniform** di interval dengan .

Contoh B: Deret dengan Uniform Convergence

Jumlah parsial:

Saat n , ini mendekati

Konvergensi seragam (uniform), karena suku tidak tergantung secara “liar”.

Contoh C: Pointwise tapi Tidak Uniform

Untuk $x < 1$, deret konvergen ke $\frac{1}{1-x}$.

Untuk $x = 1$, deret menjadi (divergen).

Jadi konvergen **pointwise** di $[0, 1)$, tapi **tidak uniform** sampai 1 .

Mengapa Penting?

Pointwise convergence saja kadang bikin fungsi limit “aneh” (tidak kontinu).

Uniform convergence menjaga sifat:

Kalau semua kontinu $\rightarrow$ limitnya juga kontinu.

Bisa tukar limit dengan integral.

Bisa tukar limit dengan turunan (dengan syarat tambahan).

Catatan:

- Deret fungsi = penjumlahan tak hingga fungsi.
- Ada dua cara konvergensi: pointwise & uniform.
- Uniform lebih kuat, membuat hasil limit lebih “rapi” dan punya sifat bagus.

Contoh Soal

Soal 1 – Deret Geometri

Tentukan domain konvergensi dan apakah konvergen **uniform**:

Pembahasan:

Ini deret geometri. Konvergen jika , jumlahnya .

Untuk uniform, periksa di interval dengan , maka konvergen seragam.

Tapi di seluruh , tidak uniform karena mendekati kecepatan berbeda.

Jawaban: Konvergen pointwise di , uniform hanya di

Soal 2 – Deret Pecahan

Periksa konvergensi:

Pembahasan:

Untuk setiap x ,

Jadi konvergen pointwise ke $\frac{1}{2}$.

Karena $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ konvergen, maka uniform (Weierstrass M-test).

Jawaban: Konvergen pointwise dan uniform di $\mathbb{R}$.

Soal 3 – Deret Alternating

Tentukan limit fungsi dan jenis konvergensinya:

Pembahasan:

Untuk tiap x , ini deret Taylor dari $-\ln(1+x)$.

Jadi konvergen pointwise ke $f(x) = -\ln(1+x)$.

Untuk uniform: gunakan uji Abel/Dirichlet $\rightarrow$ konvergen uniform di $[-1, 0]$.

Jawaban: Konvergen pointwise di $(-1, \infty)$, konvergen uniform di $[-1, 0]$.

Soal 4 – Deret Trigonometri

Periksa konvergensi:

R

Pembahasan:

Untuk tiap $x \in \mathbb{R}$,

Karena konvergen, maka dengan **Weierstrass M-test**, deret ini **uniform convergent** untuk semua x .

Jawaban: Konvergen uniform di seluruh $\mathbb{R}$.

Lanjutan Soal

Soal 1

Tentukan **domain konvergensi** dan apakah konvergen **uniform**:

Soal 2

Periksa konvergensi pointwise dan uniform dari:

Soal 3

Tentukan fungsi limit dan jenis konvergensinya:



INSPIRASI

Banyak orang yang berfikir. Tapi, sedikit yang bertindak. Ingat, tak seorangpun akan sukses hanya dengan berfikir, tanpa bertindak. Semua pikiran, harus diikuti oleh tindakan.

Sekian dan Terima kasih